

Aufgaben Physik Elektrizität 1

Aufgabe 1 (Reibungselektrizität)

Du läufst auf einem Teppich.

- a) Deine Haare stellen sich auf. Warum?
- b) Kurz bevor du die nächste Türfalle anfässt, spürst du einen kleinen Stromschlag in deiner Fingerspitze. Warum?

a) Gleiche Ladung, stossen sich von Kopfhaut und sich selbst ab.

b) Unterschiedliche Ladung, Elektronen wurden übertragen

Aufgabe 2 (Ladungsdichte in Aluminium)

In einem Stück Aluminium gibt jedes Atom durchschnittlich 1.05 Elektronen an das Elektronengas ab. Berechne die Anzahl freier Elektronen pro cm^3 .

$$\text{Masse Al} \rightarrow 2.7 \text{ g/cm}^3 \rightarrow 0.0027 \text{ kg}$$

$$N_A = \frac{0.0027 \text{ kg}}{4.48039 \cdot 10^{-26} \text{ kg}} = 6.02626 \cdot 10^{22} \text{ Atome}$$

$$\underline{N_e} = 1.05 \cdot 6.02626 \cdot 10^{22} = \underline{6.32757 \cdot 10^{22} \text{ Elektronen}}$$

Aufgabe 3 (Anteil beweglicher Elektronen im Metall)

Sind in einem Stück Aluminium die meisten Elektronen frei beweglich (im Sinn des Elektronengases) oder unbeweglich (d.h. an ein bestimmtes Atom gebunden)? (Die Ordnungszahl von Aluminium gemäss Periodensystem ist 13.)

→ Meisten unbeweglich, lediglich $\approx \frac{1.5}{12}$ der e^- sind im Elektronengas

Aufgabe 4 (Grössenverhältnisse im Atom)

Beantworte die Fragen mithilfe des Internets oder mit Büchern.

- a) Welchen Durchmesser hat ein Aluminiumatom?
- b) Wie viel Mal kleiner ist der Kerndurchmesser eines Atoms etwa als der Atomdurchmesser?

a) Durchmesser eines Al-Atom: ca. $1.43 \cdot 10^{-9} \text{ m}$ (je nach Messmethode)

b) Der Kerndurchmesser eines Atoms ist etwa 20'000 bis 150'000 Mal kleiner als der Atomdurchmesser (je nach Atom).

Aufgabe 5 (Massenverhältnisse im Atom)

Die ersten drei der folgenden Fragen beantworte mithilfe des Internets oder mit Büchern. Die letzten beiden beantworte mithilfe einer Rechnung.

- a) Welche Masse hat ein Elektron? $m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- b) Welche Masse hat ein Proton? $m_p = 1.6726 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
- c) Welche Masse hat ein Neutron? $m_n = 1.6749 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
- d) Wie viel Mal mehr Masse hat ein Proton als ein Elektron? $\approx \underline{1836}$
- e) Wie viele Prozent der Masse eines Atoms befinden sich etwa in seinem Kern? (Führe deine Berechnung für ein Atom durch, das ebenso viele Elektronen wie Protonen und Neutronen hat.)

99.97%

Aufgabe 6 (Kernkräfte)

Ein Atomkern ist aus Protonen und Neutronen aufgebaut. Die Protonen sind positiv geladen und stossen sich deshalb gegenseitig ab. Warum fällt der Kern nicht auseinander?

→ Kernkräfte sind stärker als Elektromagnetische Kräfte

Aufgabe 7 (Gesamtladung aller Protonen im 2-Räppler)

Wie gross ist die Gesamtladung aller Protonen in einem Zweirappenstück ($m=3\text{ g}$), das aus Kupfer besteht? (Die Ordnungszahl von Kupfer ist $Z=29$ und seine Molmasse $M=63.5\text{ g/mol}$.)

$$\rightarrow \frac{3}{63.5} \text{ mol} \cdot 29 \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} = 132175 \text{ Coulomb}$$

Aufgaben 2: Coulombsches Gesetz (ohne Überlagerungsprinzip)

Aufgabe 8 (Kraft zwischen zwei Punktladungen)

Welche Kraft übt eine Ladung $25\text{ }\mu\text{C}$ (Mikrocoulomb) auf eine Ladung -3 mC (Millicoulomb) im Abstand 35 cm aus? ($1\text{ mC} = 10^{-3}\text{ C}$)

$$F = k \cdot \frac{Qq}{r^2}$$

$$k = 8.99 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$

$$Q = 25 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$q = -3 \cdot 10^{-3} \text{ C}$$

$$r = 0.35 \text{ m}$$

$$F = 5504 \text{ N} \rightarrow \text{Anziehung}$$

Aufgabe 9 (Elektrische Kraft zwischen zwei Protonen im Atomkern)

Wie gross ist abstossende elektrische Kraft zwischen zwei Protonen in einem Atomkern, die $5 \cdot 10^{-15}\text{ m}$ voneinander entfernt sind?

$$F = k \cdot \frac{Q \cdot q}{r^2}$$

$$k = 8.99 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$

$$e = 1.60217653 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$F = 8.99 \cdot 10^9 \cdot \frac{e^2}{(5 \cdot 10^{-15})^2}$$

$$F = 4.61 \cdot 10^{-14} \text{ N}$$

Aufgabe 10 (Elektrische Kraft vs Gravitationskraft im H-Atom)

Ein Elektron in einem Wasserstoffatom hat vom Kern den Abstand $r = 0.53 \cdot 10^{-10} \text{ m}$.

a) Mit welcher elektrischen Kraft hält der Kern das Elektron in der Schale?

b) Wie gross ist die Gravitationskraft zwischen Elektron und Kern? (Masse Proton: $m_p = 1.6726 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, Masse Elektron: $m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$)

$$F = \gamma \cdot \frac{Mm}{r^2}$$

c) Wie gross ist das Verhältnis der elektrischen zur Gravitationskraft?

$$a) F = k \cdot \frac{Qq}{r^2}$$

$$F = k \cdot \frac{-(e^2)}{(0.53 \cdot 10^{-10} \text{ m})^2}$$

$$F_1 = 8.2 \cdot 10^{-8} \text{ N}$$

$$b) F = \gamma \cdot \frac{Mm}{r^2}$$

$$F = 6.67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{1.6726 \cdot 10^{-27} \cdot 9.11 \cdot 10^{-31}}{(0.53 \cdot 10^{-10})^2}$$

$$F_2 = 3.62 \cdot 10^{-43} \text{ N}$$

$$c) \frac{F_1}{F_2} = 2.27 \cdot 10^{33}$$

↳ elektrische Kraft viel grösser

Aufgabe 11 (Gedankenexperiment: Coulombkraft nach Manipulation der Materie)

Wie stark wäre die Coulomb-Kraft zwischen der Erde ($m_{\text{Erde}} = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, $r_{\text{Erde}} = 6370 \text{ km}$) und dir ($m = 50 \text{ kg}$), wenn jedes tausendste Elektron aus der Materie (d.h. aus dir und der Erde) entfernt würde?

$$F = k \cdot \frac{Q \cdot q}{r^2}$$

Hinweise:

- Damit die Rechnung einfacher wird, nimm an, dass alle Atome, aus denen du und die Erde bestehen, gleich viele Neutronen wie Protonen enthalten.¹ Weiter darf man offensichtlich annehmen, dass du und die Erde aus nur einer einzigen Atomsorte aufgebaut sind und dass es egal ist, welche Sorte das ist. Nimm z.B. an aus Kohlenstoff C_{12} (d.h. aus dem C-Atom mit 6 Protonen und 6 Neutronen im Kern).
- Du kannst annehmen, dass der Abstand r zwischen dir und der Erde der Erdradius r_{Erde} ist. (Denn es gilt $r = r_{\text{Erde}} + r_{\text{Mensch}} \approx r_{\text{Erde}}$, wobei mit r_{Mensch} etwa die halbe Körperlänge gemeint ist.)

$$Q = \frac{6 \cdot 10^{24}}{12} \cdot 6.022 \cdot 10^{23} \cdot \frac{1}{1000}$$

$$q = \frac{50}{0.0012} \cdot 6.022 \cdot 10^{23} \cdot \frac{1}{100}$$

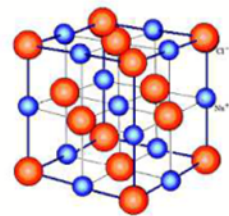
$$F = 8.99 \cdot 10^9 \cdot \frac{\frac{6 \cdot 10^{24} \cdot 12}{6.022 \cdot 10^{23} \cdot 1000} \cdot \frac{50 \cdot 12}{6.022 \cdot 10^{23} \cdot 100}}{6370000^2}$$

$$\underline{F} = k \cdot \frac{\frac{1}{1000} Q_{\text{Erde}} \cdot \frac{1}{1000} Q_{\text{Mensch}}}{r^2} = 8.99 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot \frac{2.89 \cdot 10^{29} \text{ C} \cdot 2.4 \cdot 10^6 \text{ C}}{(6370000 \text{ m})^2} = \underline{1.54 \cdot 10^{32} \text{ N}}$$

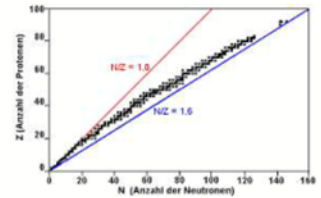
$F =$

Aufgabe 12 (NaCl: Eine realitätsnahe Aufgabe und ein Gedankenexperiment)

- a) Realitätsnah: Der Abstand zwischen den Ionenzentren eines Na^+ -Ions und eines benachbarten Cl^- -Ions in einem Kochsalzkristall (NaCl-Kristall, siehe Abbildung rechts) ist 240 pm. Welche Kraft wirkt zwischen den zwei Ionen?
- b) Gedankenexperiment: Du trennst 1 g Kochsalz in ein Häufchen Na^+ -Ionen und ein Häufchen Cl^- -Ionen. Welchen Abstand müssen die beiden Häufchen mindestens haben, damit zwei starke Personen ($F_{\max} = 500 \text{ N}$) sie voneinander getrennt halten können?
- c) Kann es ein Häufchen Na^+ -Ionen der Masse 1 g geben, das auf einem Tisch liegt?



¹Dem Periodensystem entnimmt man, dass das nur bis zum Schwefelatom (Ordnungszahl $Z = 16$) der Fall ist. Ab dem Cl -Atom haben die natürlich vorkommenden Atome durchschnittlich mehr Neutronen im Kern als Protonen. Und mit steigender Ordnungszahl nimmt der Unterschied tendenziell zu (siehe die Abbildung rechts).



$$a) \quad F = k \cdot \frac{Qq}{r^2}$$

$$F = k \cdot \frac{e^2}{r^2}$$

$$F = 4.0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$e = 1.60217653 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = 8.99 \cdot 10^9$$

$$r = 240 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

$$b) \quad 500 \text{ N} = k \cdot \frac{Qq}{r^2}$$

$$500 \text{ N} = k \cdot \frac{(1651)^2}{r^2}$$

$$r = \sqrt{\frac{k \cdot (1651)^2}{500}}$$

$$r = 7.010 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$\approx 7000 \text{ km}$$

$$m_{\text{NaCl}} = 58.44 \text{ g/mol}$$

$$6.022 \cdot \frac{10^{23}}{58.44} = n_{\text{Na}} = n_{\text{Cl}} \\ = 1.0305 \cdot 10^{22}$$

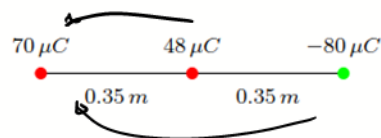
$$\rightarrow Q = q = 1.0305 \cdot 10^{22} \cdot e$$

$$= 1651 \text{ C}$$

c) Nein. Sie würden sich gegenseitig abstoßen.

Aufgabe 13 (Drei Ladungen auf einer Geraden)

Drei Ladungen sind wie in der Zeichnung dargestellt angeordnet.



??

- a) Berechne die resultierende Kraft, die die beiden rechten Ladungen auf die linke ausüben.
- b) Berechne die resultierende Kraft, die die beiden äusseren Ladungen auf die mittlere ausüben.

$$a) F_{\text{ges}} = F_1 + F_2$$

$$F_1 = k \cdot \frac{Q_1 Q_2}{(r_1)^2}$$

$$F_1 = 8.99 \cdot 10^9 \frac{(48 \cdot -80) 10^{-12}}{(0.35)^2} = \underline{281.8 \text{ N}}$$

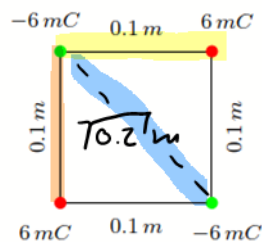
$$F_2 = 8.99 \cdot 10^9 \frac{(70 \cdot -80) 10^{-12}}{(0.7)^2} = \underline{102.7 \text{ N}}$$

$$\underline{\underline{F_{\text{ges}} = 179.06 \text{ N}}}$$

b) → Umgekehrt

Aufgabe 14 (Vier Ladungen auf Quadratecken)

Vier Ladungen sind wie in der Zeichnung dargestellt angeordnet.



Berechne die resultierende Kraft auf die Ladung oben links, die von den übrigen drei Ladungen ausgeübt wird.

$$F_{\text{res}} = F_1 + F_2 - F_3$$

$$F_1 = F_2 = 8.99 \cdot 10^9 \frac{10^{-6} \cdot 36}{0.01} = \underline{3.24 \cdot 10^7}$$

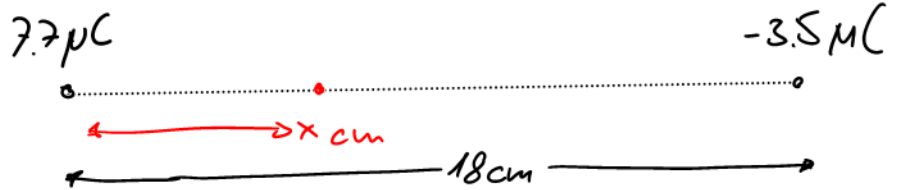
$$F_3 = 8.99 \cdot 10^9 \frac{10^{-6} \cdot 36}{0.2} = \underline{1.62 \cdot 10^6}$$

$$F_{\text{res}} = 2 \cdot 3.24 \cdot 10^7 - 1.62 \cdot 10^6 = \underline{\underline{6.31 \cdot 10^7 \text{ N}}}$$

Aufgabe 15 (Platzierung einer dritten Ladung)

Zwei Ladungen $7.7 \mu\text{C}$ und $-3.5 \mu\text{C}$ sind 18.5 cm voneinander entfernt. Wo muss eine dritte Ladung platziert werden, damit die resultierende Kraft auf sie null ist?

$$F = k \cdot \frac{Q \cdot q}{r^2}$$



$$\left| k \cdot \frac{Qq}{r^2} \right| = \left| k \cdot \frac{Qq}{(0.185 + r)^2} \right|$$

$$\frac{7.7}{r^2} = \frac{3.5}{0.0342 + 0.370 r + r^2}$$

$$(x_2 = \infty?)$$

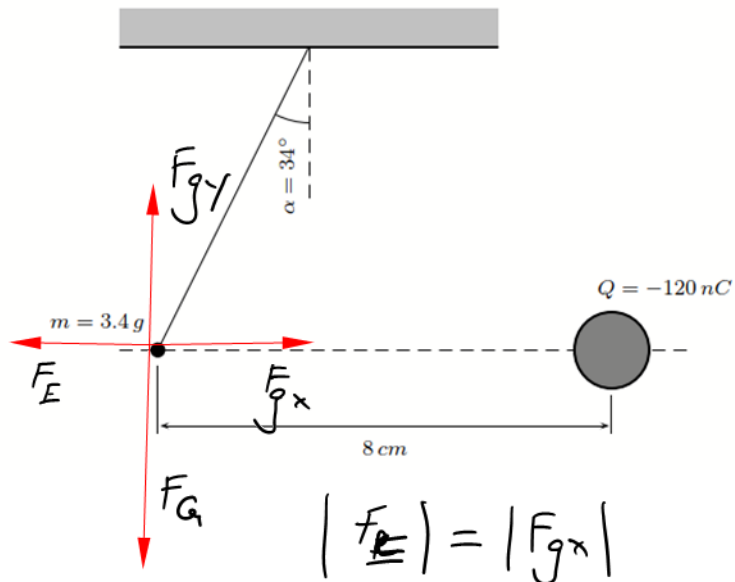
$$r = \underline{\underline{38.28 \text{ cm}}}$$

Aufgabe 16 (Fadenpendel)

An der Decke hängt an einem dünnen, isolierten Faden ein negativ geladenes Metallkugelchen ($m = 3.4 \text{ g}$). Es wird von der mit -120 nC geladenen, größeren Kugel abgestossen, so dass es in der Position wie in der Abbildung dargestellt zur Ruhe kommt.

a) Zeichne alle Kräfte ein, die auf das kleine Kugelchen wirken.

b) Wie gross ist die Ladung des kleinen Kugelchens?



$$|F_E| = |F_{gx}|$$

a) Zeichne alle Kräfte ein, die auf das kleine Kugelchen wirken.

b) Wie gross ist die Ladung des kleinen Kugelchens?

$$F_c = 0.0034 \text{ kg} \cdot 9.81 \cdot \tan(34^\circ)$$

$$F_c = \underline{\underline{0.022 \text{ N}}}$$

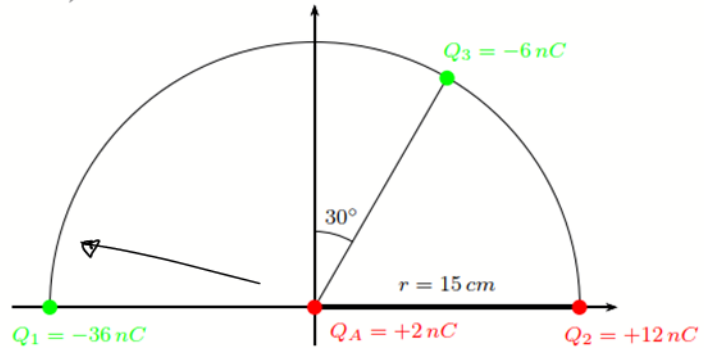
$$0.022 \text{ N} = \frac{-120 \text{ nC} \cdot x}{(0.08)^2}$$

$$q = \frac{F_{\text{r}}}{k Q}$$

$$q = 1.33 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

Aufgabe 17 (Beeinflussende Ladungen auf Halbkreis)
 Vier Punktladungen sind wie in der Zeichnung dargestellt angeordnet.

- Berechne den Betrag der resultierenden Kraft, die die drei auf dem Halbkreis sitzenden Ladungen auf die Ladung im Koordinatenursprung ausüben.
- Zeichne die Resultierende aus a) in die Zeichnung, so dass ihre Richtung ungefähr stimmt. (Die Länge ist egal.)



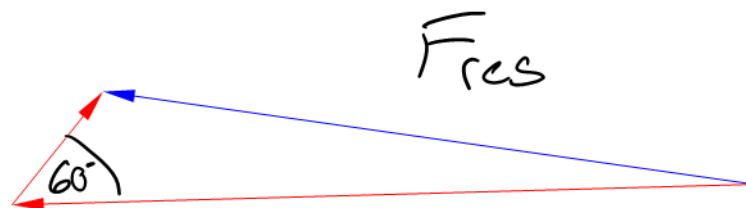
Da "r" für alle gleich: $Q_1 = 3Q_2$

$$Q_3 = \frac{1}{2} Q_2$$

$$Q_2 = k \cdot \frac{24 \text{ nC}}{0.15^2} = 9.59 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_1 = 2.9 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

$$Q_2 = 4.785 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$



↳ Cosinussatz

$$A^2 = B^2 + C^2 - 2AB \cdot \cos(\alpha)$$

$$F_{\text{res}} = \sqrt{(Q_1 + Q_2)^2 + Q_3^2 - 2(Q_1 + Q_2)(Q_3) \cdot \cos(60^\circ)}$$

$$F_{\text{res}} = 3.62 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

Aufgabe 18 (Elektrische Feldstärke im Zentrum eines Quadrats: Symmetrische Ladungsverteilung) (Giancoli S. 759)

Wie gross ist die elektrische Feldstärke im Zentrum eines Quadrats der Seitenlänge 50 cm, wenn in einer Ecke die Ladung $+40 \mu\text{C}$ sitzt und in den drei übrigen Ecken die Ladung $+30 \mu\text{C}$ sitzen?

$$s = 50 \text{ cm}$$

$$+40 \mu\text{C}$$

$$+30 \mu\text{C}$$

$$F_1 + F_3 = \vec{0}$$

$$F_4 > F_2$$

$$F_4 = k \cdot \frac{Q_4}{r^2}$$

$$F_4 = 8.99 \cdot 10^9 \cdot \frac{40 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{\frac{\sqrt{2} \cdot 0.5}{2}^2 \text{ m}^2}$$

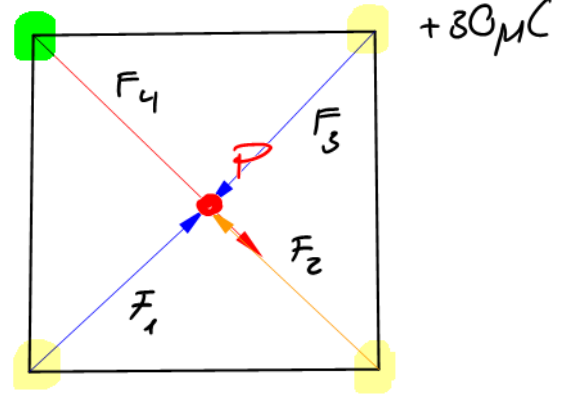
$$F_4 = 2.877 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

$$F_2 = k \cdot \frac{Q_2}{r^2}$$

$$F_2 = 2.158 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

$$F_{\text{res}} = \text{Differenz} \rightarrow F_4 - F_2$$

$$F_{\text{res}} = 719344 \text{ N/C}$$



Aufgabe 19 (Elektrische Feldstärke einer Punktladung)

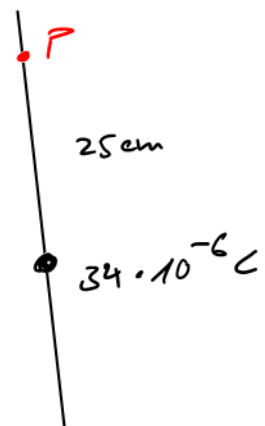
a) Wie gross ist die elektrische Feldstärke im Punkt auf der Vertikalen 25 cm über der Punktladung $+34 \cdot 10^{-6} \text{ C}$?

b) Welche Richtung hat die Feldstärke dort?

$$a) F = k \cdot \frac{Q}{r^2}$$

$$F = 8.99 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot \frac{34 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{0.25^2}$$

$$F = 489056 \text{ N/C}$$



b) Feldstärke zeigt vertikal nach oben

Aufgabe 20 (Elektrische Feldstärke zwischen zwei Punktladungen)Zwei Punktladungen ($-7\mu\text{C}$ und $5\mu\text{C}$) haben den Abstand 9 cm .

- a) Wie gross ist die elektrische Feldstärke im Mittelpunkt der Verbindungsstrecke der beiden Ladungen?
- b) Welche Richtung hat die Feldstärke dort?

$$a) |F_{\text{res}}| = F_1 - F_2$$

$$F_1 = 8.99 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot \frac{-7 \cdot 10^{-6} \text{C}}{0.045^2}$$

$$F_1 = -3.108 \cdot 10^7 \text{ N/C}$$

$$F_2 = k \cdot \frac{Q_2}{r^2}$$

$$F_2 = 2.2202 \cdot 10^7 \text{ N/C}$$

$$F_{\text{res}} = 5.328 \cdot 10^7 \text{ N/C}$$

b) Richtung ist exakt auf negative Ladung zu.

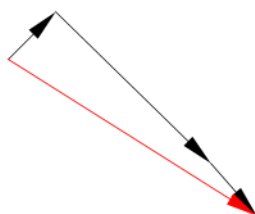
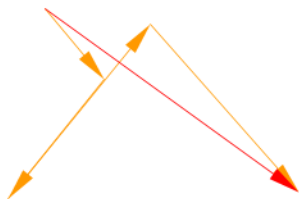
Aufgabe 21 (Elektrische Feldstärke im Zentrum eines Quadrats: asymmetrische Ladungsverteilung)

In einem Quadrat der Seitenlänge 20 cm sitzt in der linken oberen Ecke die Ladung $Q_1 = +2\text{ nC}$, rechts oben die Ladung $Q_2 = +6\text{ nC}$, links unten $Q_3 = +9\text{ nC}$ und unten rechts $Q_4 = -12\text{ nC}$.

- a) Berechne die elektrische Feldstärke im Zentrum des Quadrats.
- b) Berechne diese Feldstärke, wenn die Seitenlänge des Quadrats verdoppelt wird.

$$s = 20\text{ cm}$$

$$a) F =$$

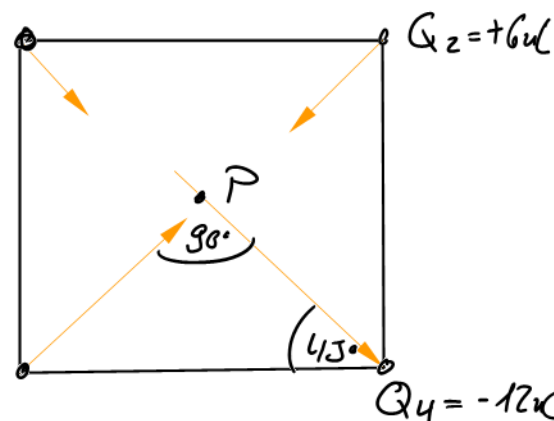


$$Q_3 = +9\text{ nC}$$

$$Q_1 = +2\text{ nC}$$

$$Q_2 = +6\text{ nC}$$

$$Q_4 = -12\text{ nC}$$



$$F = \sqrt{(F_1 + F_4)^2 + (F_3 - F_2)^2}$$

$$F = 6879 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

Aufgabe 22 (Elektrische Feldstärke aus Kraft auf Testladung berechnen)

Wie gross ist die elektrische Feldstärke in einem Punkt, in dem die Ladung $1.7 \mu\text{C}$ die Kraft 5 N erfährt?

$$e = \frac{F}{q} \rightarrow e = \frac{5}{1.7 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{2.941 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}}}}$$

Aufgabe 23 (Elektrische Feldstärke im gleichseitigen Dreieck)

Auf zwei Ecken eines gleichseitigen Dreiecks mit der Seitenlänge 40 cm sitzen die Ladungen

a) $+3 \mu\text{C}$.

b) $+3 \mu\text{C}$ bzw. $-3 \mu\text{C}$

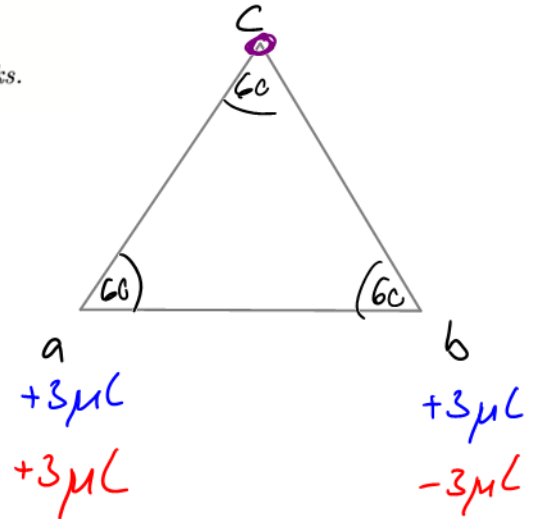
Berechne den Betrag der elektrischen Feldstärke im dritten Punkt des Dreiecks.

a)

$$E = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \rightarrow E = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2F_1F_2 \cos(120)}$$

$$|F_{1,2}| \frac{Q_1}{r_1^2} \rightarrow k \cdot \frac{3 \cdot 10^{-6}}{0.4^2} = 168562.5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$E = \underline{\underline{291959 \frac{\text{N}}{\text{C}}}}$$



b)

$$|\vec{F}| = |\vec{F}_{1,2}|$$



$$F = \underline{\underline{168562.5 \frac{\text{N}}{\text{C}}}}$$

Aufgabe 24 (Elektrische Ladung der Erde aus der Feldstärke berechnen)

Die Erde erzeugt nahe ihrer Oberfläche ein nach unten gerichtetes elektrisches Feld der Grössenordnung $E = 150 \frac{\text{N}}{\text{C}}$. Welche elektrische Ladung trägt die Erde etwa? (Erdradius: $r_E = 6370 \text{ km}$)

$$E = \frac{Q}{r^2} \cdot k \rightarrow 150 \frac{\text{N}}{\text{C}} = \frac{Q}{(6370000)^2 \text{ m}} \cdot 8.99 \cdot 10^9$$

$$Q = 677033 \text{ C}$$

$\rightarrow$ Feld zeigt Richtung Boden! $\rightarrow$ Anziehung

$$\underline{\underline{Q = -677033 \text{ C}}}$$

Aufgabe 33 (Schwebender Wassertropfen im elektrischen Feld)

Ein kleiner Wassertropfen ($m = 3.5 \cdot 10^{-9} \text{ kg}$) schwebt in der Luft, weil er von einem vertikal nach oben gerichteten elektrischen Feld getragen wird, das in jedem Punkt die Stärke $E = 8480 \frac{\text{N}}{\text{C}}$ hat.

- a) Ist der Tropfen positiv oder negativ geladen?
b) Wie gross ist die Differenz der Anzahl Protonen und der Anzahl Elektronen im Tropfen?

a) Positiv

b) $F_g = F_E \cdot Q$

$$3.5 \cdot 10^{-9} \cdot 9.81 = 8480 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot Q$$

$$Q = \frac{3.5 \cdot 10^{-9} \cdot 9.81}{8480}$$

$$Q = 4.05 \cdot 10^{-12} \text{ C}$$

$$\text{Differenz: } \frac{Q}{e} = \frac{4.05 \cdot 10^{-12} \text{ C}}{1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}}$$

$$= 2.5 \cdot 10^7$$

